

Lien entre débit molaire et concentration

Taux de conversion

Temps de passage

En effectuant un bilan de matière, déterminer une relation entre concentrations et vitesse d'apparition pour un RPAC

$$X_{\text{A}} = \frac{F_{\text{A,entrée}} - F_{\text{A,sortie}}}{F_{\text{A,entrée}}}$$

$$F_{\text{A}} = [\text{A}]D_V$$

$$D_V([\text{A}]_{\text{entrée}} - [\text{A}]_{\text{sortie}}) + R_{\text{A}}V = 0$$

$$\tau = \frac{V}{D_V}$$

Évolution de la concentration en fonction du
temps de passage pour un réacteur piston

$$\mathrm{d}[\mathrm{A}] = \nu_{\mathrm{A}} v(x) \, \mathrm{d}\tau$$